

Mathematik – Übungsblatt 2

Lösungen zu den Aufgaben 13–19

Aufgabe 13

Gegeben ist die Funktion

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 16}{x^2 - x - 6}}.$$

Definitionsbereich bestimmen:

Damit die Wurzel definiert ist, muss der Bruch unter der Wurzel ≥ 0 sein, und der Nenner darf nicht Null werden. Zuerst faktorisieren wir Zähler und Nenner:

$$\begin{aligned}x^2 - 16 &= (x - 4)(x + 4), \\x^2 - x - 6 &= (x - 3)(x + 2).\end{aligned}$$

Also brauchen wir:

$$\frac{(x - 4)(x + 4)}{(x - 3)(x + 2)} \geq 0 \quad \text{und} \quad x \neq 3, x \neq -2.$$

Die kritischen Stellen sind $x = -4, -2, 3, 4$. Damit machen wir eine Vorzeichentabelle:

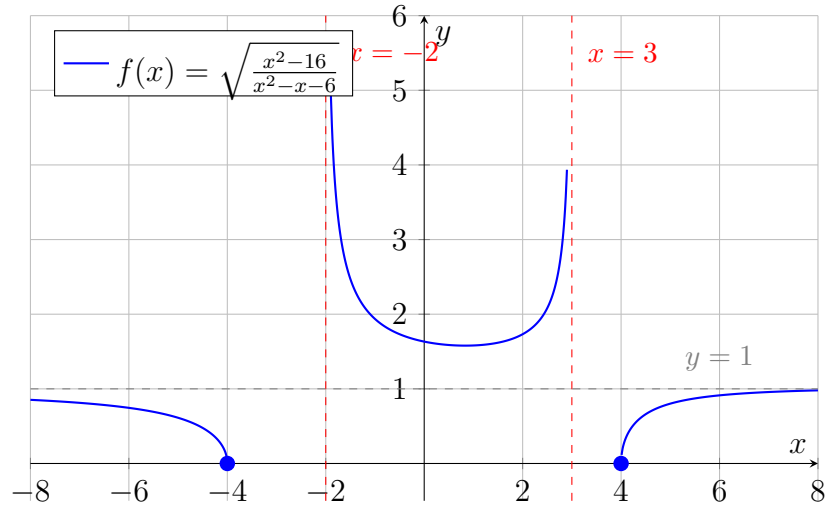
Intervall	$(x - 4)$	$(x + 4)$	$(x - 3)$	$(x + 2)$	Bruch
$(-\infty, -4]$	–	–	–	–	+ ✓
$(-4, -2)$	–	+	–	–	–
$(-2, 3)$	–	+	–	+	+ ✓
$(3, 4)$	–	+	+	+	–
$[4, \infty)$	+	+	+	+	+ ✓

Bei $x = -4$ und $x = 4$ wird der Zähler Null, also $f(-4) = f(4) = 0$ – das ist erlaubt. Bei $x = -2$ und $x = 3$ wird der Nenner Null – die müssen raus.

Damit ergibt sich der Definitionsbereich:

$$D_f = (-\infty, -4] \cup (-2, 3) \cup [4, \infty)$$

Skizze:



Man sieht: Bei $x = -2$ und $x = 3$ gibt es senkrechte Asymptoten, Nullstellen bei $x = -4$ und $x = 4$, und für $x \rightarrow \pm\infty$ geht $f(x) \rightarrow 1$.

Aufgabe 14

Gesucht ist eine lineare Funktion mit Steigung $m = \frac{1}{4}$ und $f(8) = -\frac{29}{4}$.

Funktionsgleichung:

Ansatz: $f(x) = \frac{1}{4}x + b$. Einsetzen von $f(8) = -\frac{29}{4}$:

$$\frac{1}{4} \cdot 8 + b = -\frac{29}{4} \implies 2 + b = -\frac{29}{4} \implies b = -\frac{29}{4} - \frac{8}{4} = -\frac{37}{4}$$

Also:

$$f(x) = \frac{1}{4}x - \frac{37}{4} = \frac{x - 37}{4}$$

Nullstelle (Schnittpunkt mit der x -Achse):

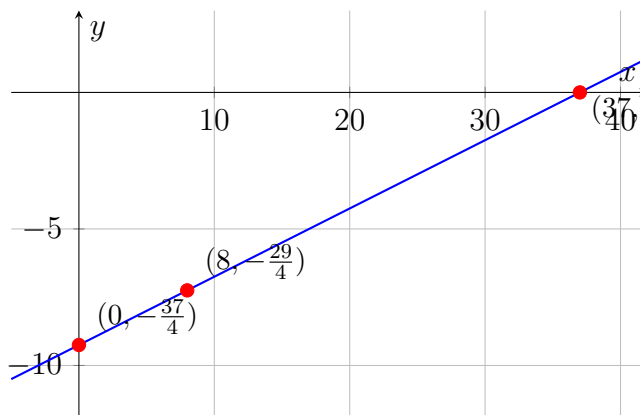
$$f(x) = 0 \implies \frac{x - 37}{4} = 0 \implies x = 37$$

Schnittpunkt mit der y -Achse:

$$f(0) = -\frac{37}{4} = -9,25$$

Monotonie: Da $m = \frac{1}{4} > 0$, ist f streng monoton steigend.

Skizze:



Aufgabe 15

Zwei Kerzen werden gleichzeitig angezündet.

- **Schmale Kerze:** 35 cm lang, brennt 10 cm pro Stunde ab, also $\frac{1}{6}$ cm pro Minute.
- **Breite Kerze:** 22 cm lang, brennt 15 mm = 1,5 cm pro Stunde ab, also $\frac{1}{40}$ cm pro Minute.

Die Höhenfunktionen (in cm, t in Minuten) sind:

$$h_1(t) = 35 - \frac{t}{6} \quad (\text{schmal}),$$

$$h_2(t) = 22 - \frac{t}{40} \quad (\text{breit}).$$

Wann sind beide gleich hoch?

$$35 - \frac{t}{6} = 22 - \frac{t}{40}$$

$$13 = \frac{t}{6} - \frac{t}{40} = \frac{20t - 3t}{120} = \frac{17t}{120}$$

$$t = \frac{13 \cdot 120}{17} = \frac{1560}{17} \approx 91,76 \text{ Minuten}$$

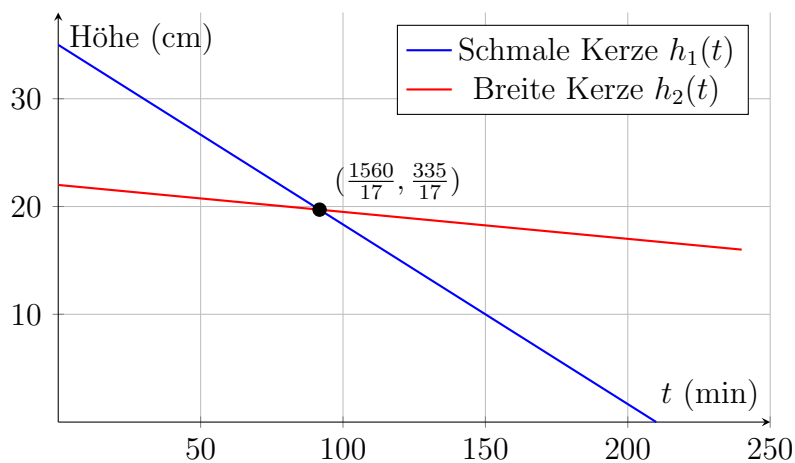
Das sind ca. 1 Stunde und 31,8 Minuten. Die gemeinsame Höhe ist dann:

$$h_1\left(\frac{1560}{17}\right) = 35 - \frac{1560}{17 \cdot 6} = 35 - \frac{260}{17} = \frac{595 - 260}{17} = \frac{335}{17} \approx 19,71 \text{ cm.}$$

Maximale Brenndauer:

$$\begin{aligned} \text{Schmal: } h_1(t) = 0 &\implies t = 35 \cdot 6 = 210 \text{ min} = 3 \text{ h } 30 \text{ min,} \\ \text{Breit: } h_2(t) = 0 &\implies t = 22 \cdot 40 = 880 \text{ min} = 14 \text{ h } 40 \text{ min.} \end{aligned}$$

Skizze:



Aufgabe 16

Gegeben: $P = (3, 5)$ und $Q = (9, -2)$.

(a) Geradengleichung:

Steigung:

$$m = \frac{-2 - 5}{9 - 3} = \frac{-7}{6}$$

Punkt-Steigung-Form mit $P = (3, 5)$:

$$f(x) = 5 + \left(-\frac{7}{6}\right)(x - 3) = -\frac{7}{6}x + \frac{7}{2} + 5 = -\frac{7}{6}x + \frac{17}{2}$$

$$f(x) = -\frac{7}{6}x + \frac{17}{2}$$

Probe: $f(3) = -\frac{21}{6} + \frac{17}{2} = -\frac{7}{2} + \frac{17}{2} = 5 \checkmark$, $f(9) = -\frac{63}{6} + \frac{17}{2} = -\frac{21}{2} + \frac{17}{2} = -2 \checkmark$

(b) Nullstelle:

$$-\frac{7}{6}x + \frac{17}{2} = 0 \implies x = \frac{17}{2} \cdot \frac{6}{7} = \frac{51}{7} \approx 7,29$$

(c) Funktionswert bei $x = 15$:

$$f(15) = -\frac{7 \cdot 15}{6} + \frac{17}{2} = -\frac{105}{6} + \frac{51}{6} = -\frac{54}{6} = -9$$

(d) Schnittpunkt mit $g(x) = -3x + \frac{1}{2}$:

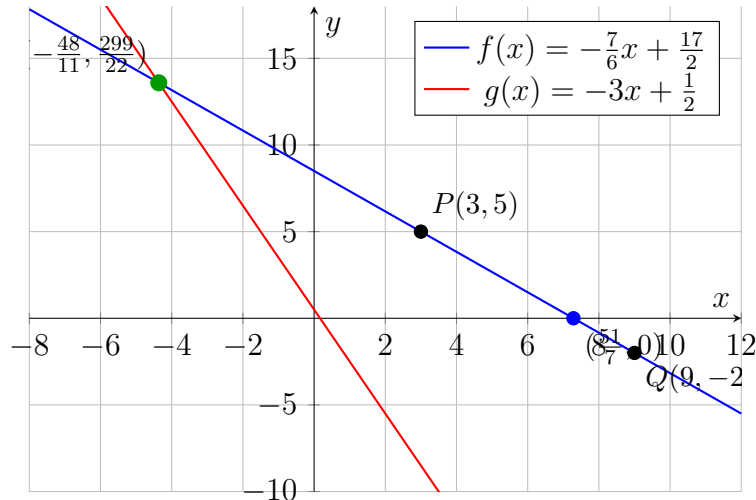
$$\begin{aligned} -\frac{7}{6}x + \frac{17}{2} &= -3x + \frac{1}{2} \\ -\frac{7}{6}x + 3x &= \frac{1}{2} - \frac{17}{2} \\ -\frac{7x}{6} + \frac{18x}{6} &= -8 \\ \frac{11x}{6} &= -8 \\ x &= -\frac{48}{11} \end{aligned}$$

Den y -Wert berechne ich über g :

$$y = g\left(-\frac{48}{11}\right) = -3 \cdot \left(-\frac{48}{11}\right) + \frac{1}{2} = \frac{144}{11} + \frac{1}{2} = \frac{288 + 11}{22} = \frac{299}{22}$$

$$S = \left(-\frac{48}{11}, \frac{299}{22}\right)$$

Skizze:



Aufgabe 17

Lineare Kostenfunktion $C(Q) = mQ + b$. Gegeben: $C(150) = 8000$ und $C(225) = 11250$.

(a) **Kostenfunktion bestimmen:**

Steigung (= variable Kosten pro Stück):

$$m = \frac{11250 - 8000}{225 - 150} = \frac{3250}{75} = \frac{130}{3} \approx 43,33 \text{ €/Stück}$$

y -Achsenabschnitt (= Fixkosten):

$$b = 8000 - \frac{130}{3} \cdot 150 = 8000 - 6500 = 1500$$

Also:

$$C(Q) = \frac{130}{3} Q + 1500$$

(b) Fixkosten und variable Kosten:

- Fixkosten: $b = 1500 \text{ €}$
- Variable Kosten pro Stück: $m = \frac{130}{3} \approx 43,33 \text{ €}$

(c) Wie viele Stück für 11 000 € Gewinn?

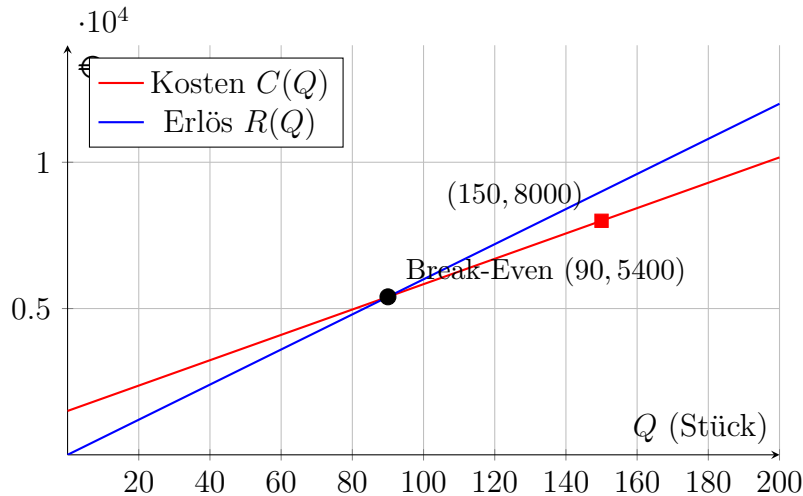
Der Erlös pro Stück ist 60 €, also $R(Q) = 60Q$. Der Gewinn ist:

$$G(Q) = R(Q) - C(Q) = 60Q - \frac{130}{3}Q - 1500 = \frac{180Q - 130Q}{3} - 1500 = \frac{50}{3}Q - 1500$$

Setze $G(Q) = 11000$:

$$\frac{50}{3}Q - 1500 = 11000 \implies \frac{50}{3}Q = 12500 \implies \boxed{Q = 750}$$

Skizze:



Aufgabe 18

Gegeben: Preis-Absatz-Funktion $P(Q) = -4Q + 96$, Kostenfunktion $C(Q) = 2Q + Q^2$.

Erlös:

$$R(Q) = P(Q) \cdot Q = (-4Q + 96) \cdot Q = -4Q^2 + 96Q$$

Gewinnfunktion:

$$\Pi(Q) = R(Q) - C(Q) = -4Q^2 + 96Q - 2Q - Q^2 = -5Q^2 + 94Q$$

Maximum durch quadratische Ergänzung (ohne Ableitung):

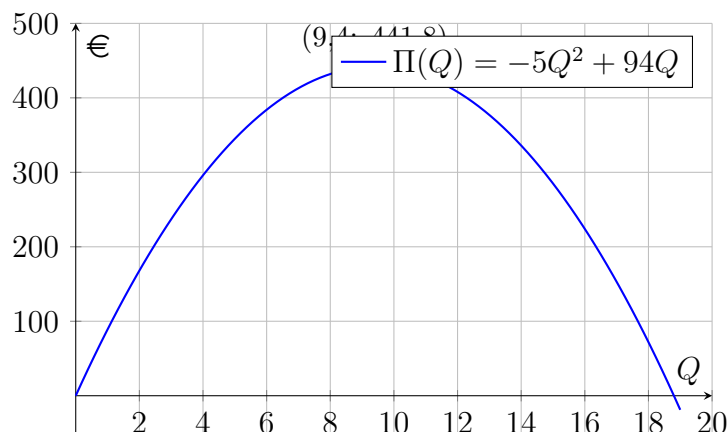
$$\begin{aligned}
 \Pi(Q) &= -5Q^2 + 94Q \\
 &= -5\left(Q^2 - \frac{94}{5}Q\right) \\
 &= -5\left(Q^2 - \frac{94}{5}Q + \left(\frac{47}{5}\right)^2 - \left(\frac{47}{5}\right)^2\right) \\
 &= -5\left(Q - \frac{47}{5}\right)^2 + 5 \cdot \frac{2209}{25} \\
 &= -5\left(Q - \frac{47}{5}\right)^2 + \frac{2209}{5}
 \end{aligned}$$

Da der Koeffizient vor der Klammer negativ ist ($-5 < 0$), liegt ein **Maximum** vor bei:

$$Q^* = \frac{47}{5} = 9,4$$

$$\Pi_{\max} = \frac{2209}{5} = 441,80$$

Skizze:



Aufgabe 19

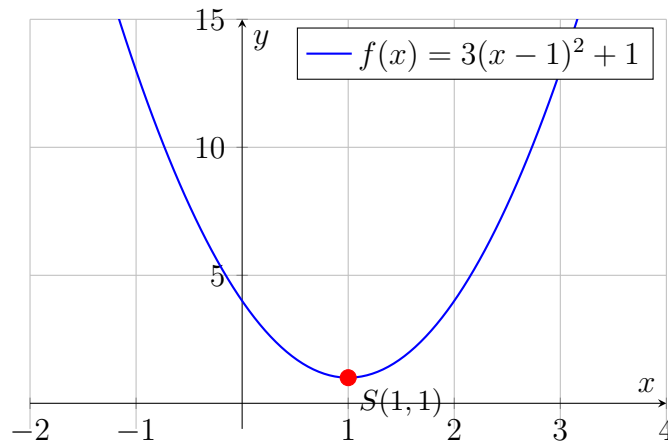
(a) $f(x) = 3x^2 - 6x + 4$

Quadratische Ergänzung:

$$f(x) = 3(x^2 - 2x) + 4 = 3(x^2 - 2x + 1 - 1) + 4 = 3(x - 1)^2 - 3 + 4 = 3(x - 1)^2 + 1$$

- **Scheitel:** $S = (1, 1)$ – es ist ein Minimum, weil $a = 3 > 0$ (nach oben geöffnet).
- **Bild:** $f(D_f) = [1, \infty)$

- **Monotonie:** Streng monoton fallend auf $(-\infty, 1]$, streng monoton steigend auf $[1, \infty)$.

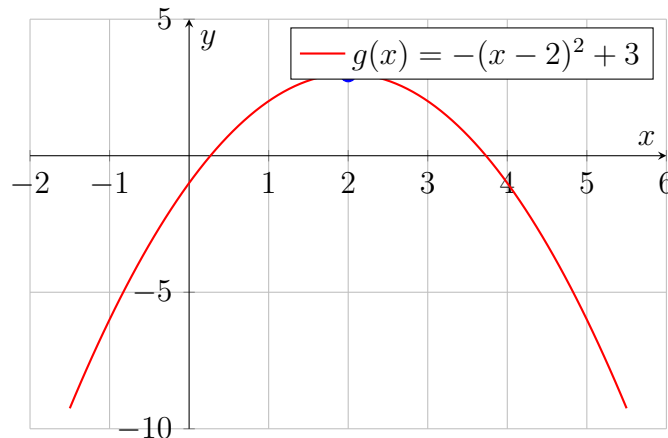


(b) $g(x) = -x^2 + 4x - 1$

Quadratische Ergänzung:

$$g(x) = -(x^2 - 4x) - 1 = -(x^2 - 4x + 4 - 4) - 1 = -(x - 2)^2 + 4 - 1 = -(x - 2)^2 + 3$$

- **Scheitel:** $S = (2, 3)$ – es ist ein Maximum, weil $a = -1 < 0$ (nach unten geöffnet).
- **Bild:** $g(D_g) = (-\infty, 3]$
- **Monotonie:** Streng monoton steigend auf $(-\infty, 2]$, streng monoton fallend auf $[2, \infty)$.



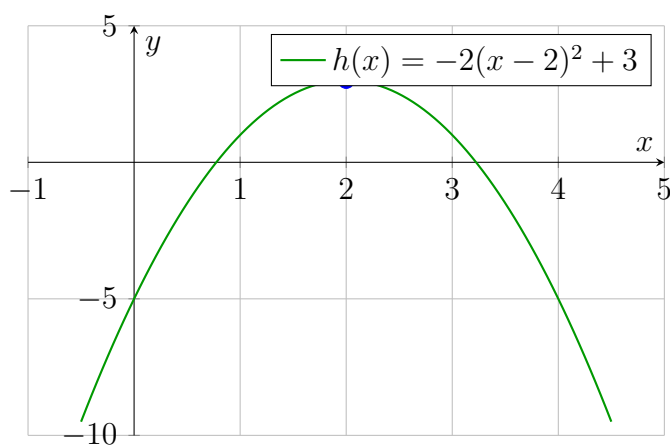
(c) $h(x) = -2x^2 + 8x - 5$

Quadratische Ergänzung:

$$h(x) = -2(x^2 - 4x) - 5 = -2(x^2 - 4x + 4 - 4) - 5 = -2(x - 2)^2 + 8 - 5 = -2(x - 2)^2 + 3$$

- **Scheitel:** $S = (2, 3)$ – es ist ein Maximum, weil $a = -2 < 0$ (nach unten geöffnet).

- **Bild:** $h(D_h) = (-\infty, 3]$
- **Monotonie:** Streng monoton steigend auf $(-\infty, 2]$, streng monoton fallend auf $[2, \infty)$.



Anmerkung: Die Funktionen g und h haben denselben Scheitelpunkt $(2, 3)$, aber h ist “schmäler” (weil $|-2| > |-1|$), also fällt h schneller ab als g .